

Diagramas de cuerpo libre del Segway con patas

Pata parada en la postura más desfavorable, y péndulo invertido sobre ruedas

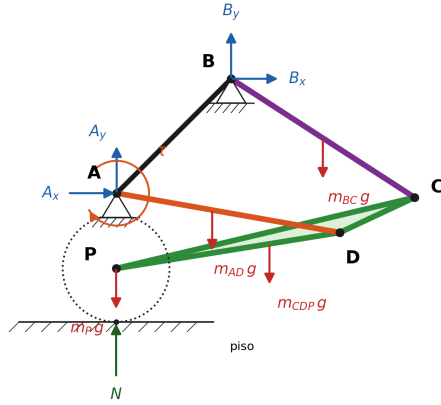
Proyecto Segway con patas – Robótica II, UNCUIYO

13 de septiembre de 2026

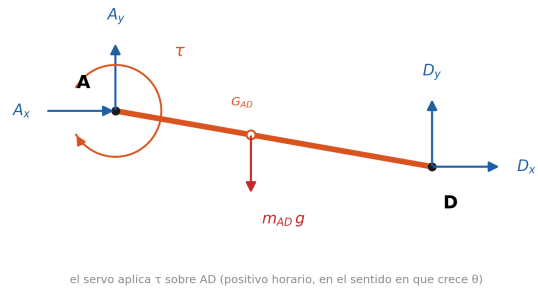
Dos configuraciones: la pata con la cabina fija, cargada con el peso del robot, que es la que dimensiona el servo; y el robot entero como péndulo invertido sobre las ruedas, que es la que gobierna el equilibrio. De la primera sale el par del servo por equilibrio estático, calculado a mano y comparado con el resultado de Lagrange de `dinamica_resumen.pdf`. De la segunda salen las ecuaciones de Newton–Euler que el modelo de la planta tiene que reproducir.

1. Pata parada, $\theta = 10^\circ$

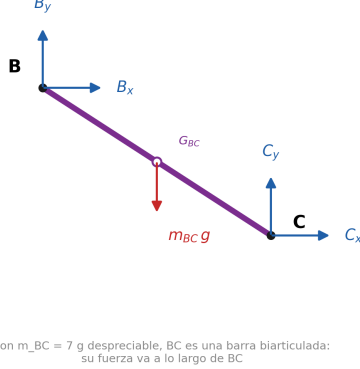
(a) Conjunto: $\theta = 10^\circ$ (plegada), robot parado



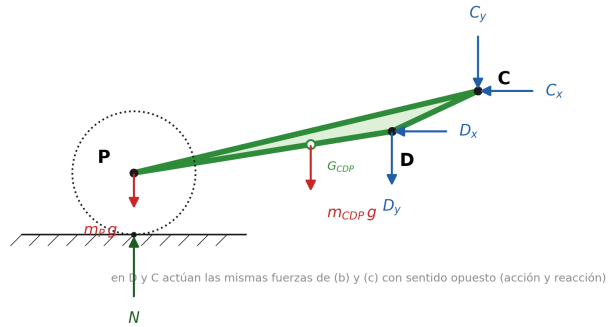
(b) Manivela AD



(c) Balancín BC



(d) Acoplador CDP con rueda y motor



(A_x, A_y) , (B_x, B_y) : reacciones de la cabina (fija). (D_x, D_y) : fuerza del acoplador sobre AD en D. (C_x, C_y) : fuerza del acoplador sobre BC en C. $N = m_{robot}g/2 = 5.05$ N. τ : par del servo.

Configuración. Cabina fija (pivotes A y B), pata plegada ($\theta = 10^\circ$), robot parado sobre las dos ruedas: la reacción del piso por pata es $N = m_{robot}g/2 = 5.05$ N, vertical, sin fuerza horizontal. Es la postura en la que el servo pide más par, porque el brazo $|y'_P|$ es máximo. Tres cuerpos: manivela AD , balancín BC , y el acoplador CDP con la rueda y el motor colgados de P .

Convención. (A_x, A_y) y (B_x, B_y) son las reacciones de la cabina; (D_x, D_y) es la fuerza del acoplador sobre AD en D , y (C_x, C_y) la del acoplador sobre BC en C ; sobre el acoplador actúan con signo

opuesto. τ es el par del servo, positivo horario (en el sentido en que crece θ); en las ecuaciones de momentos, antihorario positivo, entra como $-\tau$. Ejes con origen en A , y hacia arriba. Posiciones en $\theta = 10^\circ$ (de la cinemática), en mm:

$$B = (70.7, 70.7), \quad C = (184.0, -2.6), \quad D = (137.9, -24.3), \quad P = (-0.3, -46.5),$$

$$G_{AD} = (59.0, -10.4), \quad G_{BC} = (127.4, 34.0), \quad G_{CDP} = (94.4, -31.3).$$

Pesos: $m_{AD}g = 0.285$ N, $m_{BC}g = 0.069$ N, $m_{CDP}g = 0.191$ N, $m_Pg = 1.226$ N.

Ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas y de momentos en cada cuerpo (momentos respecto del pivote de cada barra y respecto de D en el acoplador; el momento de una fuerza (F_x, F_y) aplicada en $\mathbf{r}$ es $r_x F_y - r_y F_x$):

$$AD: \quad A_x + D_x = 0, \quad A_y + D_y - m_{AD}g = 0, \quad -\tau + x_D D_y - y_D D_x - m_{AD}g x_{G_{AD}} = 0. \quad (1)$$

$$BC: \quad B_x + C_x = 0, \quad B_y + C_y - m_{BC}g = 0, \\ (x_C - x_B) C_y - (y_C - y_B) C_x - m_{BC}g (x_{G_{BC}} - x_B) = 0. \quad (2)$$

$$CDP: \quad -D_x - C_x = 0, \quad -D_y - C_y - (m_{CDP} + m_P)g + N = 0, \\ -(x_C - x_D) C_y + (y_C - y_D) C_x - m_{CDP}g (x_{G_{CDP}} - x_D) - (m_Pg - N)(x_P - x_D) = 0. \quad (3)$$

Nueve ecuaciones lineales con nueve incógnitas, $A_x, A_y, \tau, B_x, B_y, C_x, C_y, D_x, D_y$. Resueltas en la sección 4 de `dinamica_pata.m`:

	A_x	A_y	B_x	B_y	C_x	C_y	D_x	D_y	τ
valor	10.13 N	-9.87 N	-10.13 N	6.59 N	10.13 N	-6.52 N	-10.13 N	10.16 N	1.137 N m

$\tau = 1.137$ N m = 11.6 kg cm, igual al $\tau_{est} = V' - N y'_P$ de Lagrange hasta el redondeo de máquina (10^{-15}): las dos formas de plantear la estática coinciden. La fuerza en BC vale 12.0 N y va a lo largo de la barra (tracción); $A_x + B_x = 0$ porque no hay fuerza horizontal externa.

Cálculo a mano en tres pasos. Despreciando el peso del balancín (7 g), BC es una barra biarticulada y su fuerza va a lo largo de BC : $(C_x, C_y) = s \mathbf{u}$, con $\mathbf{u} = (C - B)/|C - B| = (0.840, -0.543)$.

1. Momentos en D sobre el acoplador, ecuación (3), con $C_x = s u_x$, $C_y = s u_y$:

$$s = \frac{N(x_P - x_D) - m_{CDP}g(x_{G_{CDP}} - x_D) - m_Pg(x_P - x_D)}{(x_C - x_D)u_y - (y_C - y_D)u_x} \\ = \frac{5.05(-0.1382) - 0.191(-0.0435) - 1.226(-0.1382)}{-0.0433} = \frac{-0.520}{-0.0433} = 12.0 \text{ N}.$$

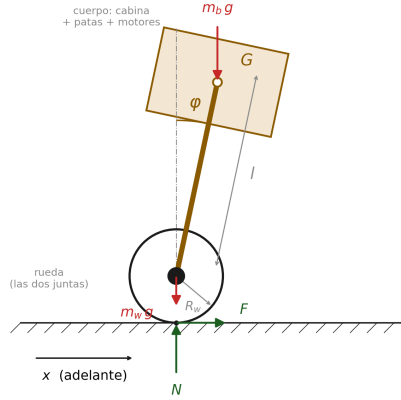
2. Suma de fuerzas en el acoplador: $D_x = -s u_x = -10.1$ N, $D_y = N - (m_{CDP} + m_P)g - s u_y = 5.05 - 1.418 + 6.54 = 10.17$ N.

3. Momentos en A sobre AD , ecuación (1): $\tau = x_D D_y - y_D D_x - m_{AD}g x_{G_{AD}} = 0.1379 \cdot 10.17 - 0.0243 \cdot 10.10 - 0.285 \cdot 0.059 = 1.140$ N m.

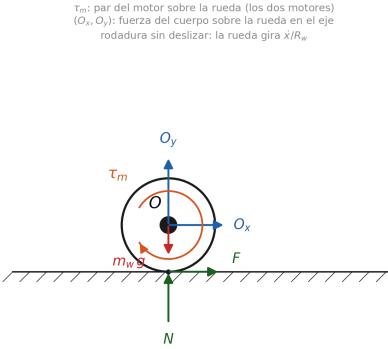
Diferencia con el valor exacto: 0.2 por ciento, que es el peso del balancín despreciado. Con el servo de 21 kg cm el margen en esta postura es 1.8.

2. Péndulo invertido sobre ruedas

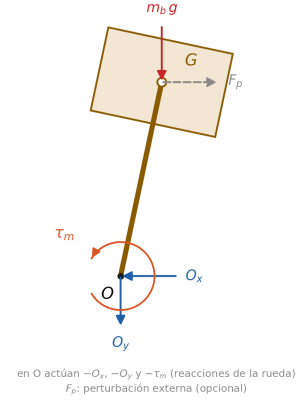
(a) Conjunto y coordenadas



(b) Rueda



(c) Cuerpo



x : avance del eje, positivo hacia adelante. φ : inclinación del cuerpo desde la vertical, positiva hacia adelante.
 l : distancia del eje al centro de masa G del cuerpo (depende de la altura de la pata). m_w : las dos ruedas. m_b : todo lo demás.

Configuración. Plano sagital, piso horizontal, pata fija (una altura dada). Dos cuerpos: la rueda (las dos juntas: masa m_w , inercia J_w , radio R_w) y el cuerpo (cabina, patas y motores: masa m_b , inercia J_b respecto de su centro de masa G , a distancia l del eje). Coordenadas: x avance del eje, positivo hacia adelante; φ inclinación del cuerpo desde la vertical, positiva hacia adelante. Rodadura sin deslizar: la rueda gira $\dot{x}/R_w$. El motor aplica τ_m sobre la rueda (los dos juntos) y $-\tau_m$ sobre el cuerpo. (O_x, O_y) es la fuerza del cuerpo sobre la rueda en el eje. Vista desde el lado derecho del robot: aquí el frente queda a la derecha (en las figuras de la pata queda a la izquierda).

Newton–Euler de cada cuerpo. Momentos positivos en el sentido de φ (horario en la figura). Centro de masa del cuerpo: $x_G = x + l \sin \varphi$, $y_G = R_w + l \cos \varphi$.

$$\text{rueda: } m_w \ddot{x} = F + O_x, \quad 0 = N - m_w g + O_y, \quad J_w \frac{\ddot{x}}{R_w} = \tau_m - F R_w, \quad (4)$$

$$\text{cuerpo: } m_b \ddot{x}_G = -O_x + F_p, \quad m_b \ddot{y}_G = -O_y - m_b g, \\ J_b \ddot{\varphi} = -\tau_m + l \cos \varphi O_x - l \sin \varphi O_y + h_p F_p. \quad (5)$$

(F_p es una perturbación horizontal aplicada a altura h_p sobre G ; se deja en cero salvo en los escenarios de empujón.)

Ecuaciones de movimiento. Con $\ddot{x}_G = \ddot{x} + l \cos \varphi \ddot{\varphi} - l \sin \varphi \dot{\varphi}^2$ y $\ddot{y}_G = -l \sin \varphi \ddot{\varphi} - l \cos \varphi \dot{\varphi}^2$, se despejan O_x , O_y y F de (4)–(5) y quedan dos ecuaciones en x y φ (con $F_p = 0$):

$$\left(m_b + m_w + \frac{J_w}{R_w^2} \right) \ddot{x} + m_b l \cos \varphi \ddot{\varphi} - m_b l \sin \varphi \dot{\varphi}^2 = \frac{\tau_m}{R_w}, \\ (J_b + m_b l^2) \ddot{\varphi} + m_b l \cos \varphi \ddot{x} - m_b g l \sin \varphi = -\tau_m. \quad (6)$$

La normal, que sirve para saber si la rueda sigue apoyada, es $N = (m_b + m_w) g - m_b l (\sin \varphi \ddot{\varphi} + \cos \varphi \dot{\varphi}^2)$.

Dos lecturas inmediatas. Sostener el cuerpo inclinado φ_0 con las ruedas trabadas pide $\tau_m = m_b g l \sin \varphi_0$: con $m_b \approx 0.97$ kg y $l \approx 0.14$ m, 0.19 N m para 8° , repartido entre los dos motores. Y sin par ($\tau_m = 0$) el cuerpo se cae: linealizando la segunda ecuación queda $\ddot{\varphi} \approx m_b g l \varphi / (J_b + m_b l^2)$, que crece como una exponencial. El modelo de la planta (**planta**/) deduce (6) por Lagrange y tiene que coincidir con esto término a término; después agrega θ como tercera coordenada, y l pasa a depender de $y_P(\theta)$.

3. Archivos

- `dcl_pata.py` $\rightarrow$ `dcl_pata.png`: el diagrama de la sección 1, en $\theta = 10^\circ$ (cambiar THETA para otra postura).

- `dcl_segway.py` $\rightarrow$ `dcl_segway.png`: el diagrama de la sección 2.
- `../dinamica/dinamica_pata.m`, sección 4: resuelve las nueve ecuaciones de la sección 1, las compara con Lagrange y hace el cálculo a mano de tres pasos.